Labo 5 - Plaatsen en verdiepen: vijf nabouw-opdrachten

BIJ	hoofdstuk 5
DUUR	2u
AI	zonder AI (oefening 1 tot 5); thuisopdracht met AI of zonder AI
DOOR	Jeroen De Vos, Kristof Michiels, David Verhulst
CONTEXT	vijf nabouw-opdrachten op named areas, flex-wrap, positioning, object-fit en :has(), van een letterraster tot de kaart van een koffiebar; HTML vergrendeld, jij schrijft de CSS; startbestanden in labo-05-starter.zip; pushen is inleveren

Vorige week koos je bij elk screenshot tussen flexbox en grid. Deze week komt de rest van de gereedschapskist erbij: een raster dat je **uittekent** met named areas, een rij die mag **breken**, en **positioning** voor alles wat óp iets anders moet liggen of moet blijven plakken. Weer vijf nabouwen, in oplopende moeilijkheid: een letterraster, een galerij van citaten, een fotolijst met gekleurde vlakjes, een muziekblad met een plakkende balk, en de kaart van koffiebar Kaai 12. Elke keer een screenshot en een HTML-bestand dat je niet mag wijzigen; elke keer schrijf jij de CSS. Wat je nodig hebt, staat in hoofdstuk 5 van de syllabus, en bij elke oefening stel je eerst de vraag van deze week: is dit een zaak van de container, van één item, of van plaatsing? Aan het einde van dit labo staat de map `labo-05` met vijf werkende nabouwen in je repository.

AI in dit labo

Alle vijf de oefeningen zijn **zonder AI**. Positioning is het gereedschap waar gegenereerde code het meest naar grijpt, en het vaakst ten onrechte (AI-kader hoofdstuk 5): wie vandaag zelf voelt wanneer een badge om een anker vraagt en wanneer een balk om sticky, herkent straks in één oogopslag de absolute-als-duizenddingendoekje van een model. Een concept laten uitleggen mag altijd. De thuisopdracht is **met AI** of **zonder AI**, jouw keuze, mét verantwoording. Elke regel die je indient, moet je in principe mondeling kunnen uitleggen.

Voor je begint

Download `labo-05-starter.zip` van Digitap en pak het uit. Je krijgt een map `labo-05` met een `README.md` en vijf mappen: `raster`, `citaten`, `fotolijst`, `balk` en `koffiebar`. Elke map bevat `index.html`, één of twee screenshots en een map `css` met `reset.css` en een leeg `stijl.css`; `fotolijst` en `koffiebar` bevatten ook de afbeeldingen. Kopieer `labo-05` naar je map `webtech`, naast de vorige labo's en `site`, en doe *Commit & Sync* met "labo 5 gestart".

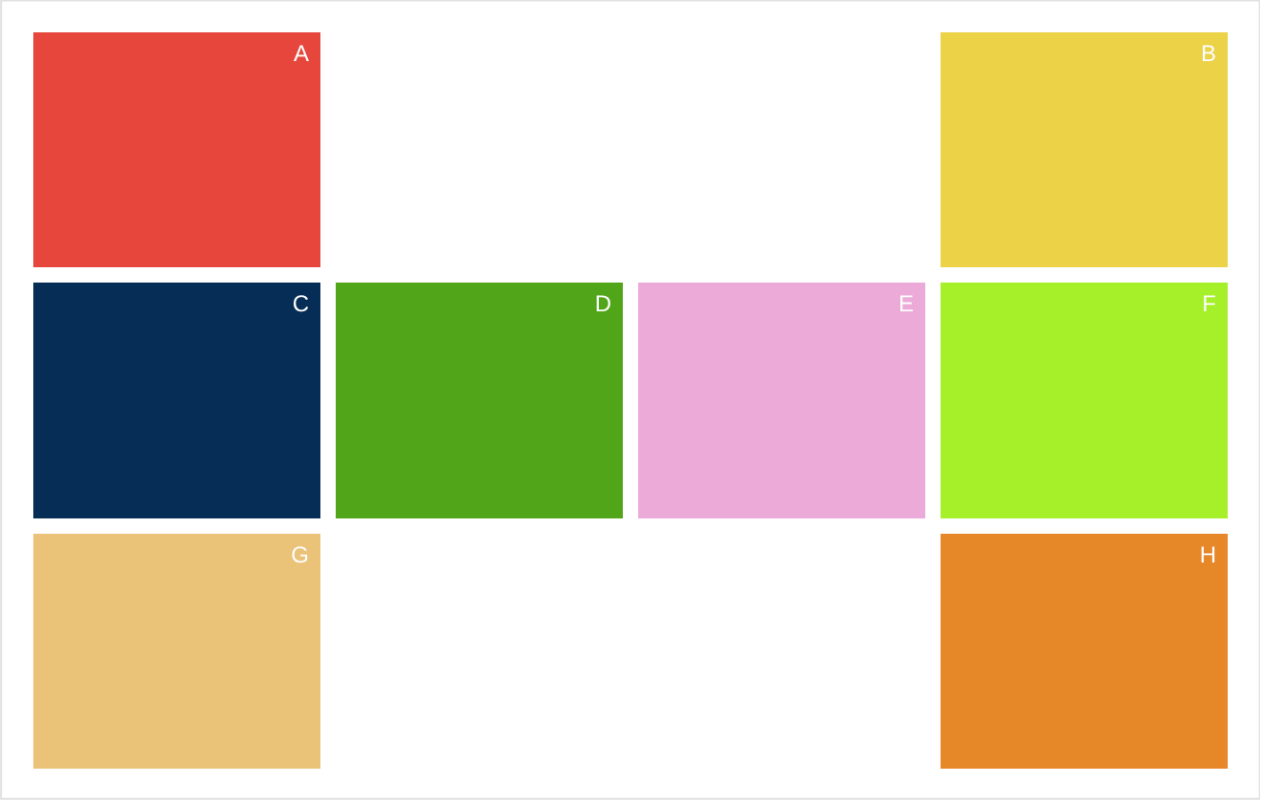
Voor alle vijf de nabouwen gelden dezelfde regels:

- **het HTML-bestand wijzig je niet**: geen class erbij, geen wrapper-div, geen style-attribuut, en ook de volgorde van de elementen blijft wat ze is
- `reset.css` staat al gelinkt en wijzig je niet (syllabus 3.3); `stijl.css` begint met een tokenblok op `:root` met de kleuren van de opgave (2.9)
- tussenruimte met `gap` (4.3); meeteenheden in rem, procent, fr of vh; px alleen voor een rand; geen id-selectors, geen `!important`
- `position` gebruik je alleen voor wat óp iets anders ligt of moet blijven plakken; de structuur van een pagina bouw je met grid en flexbox (5.4, F5.5)
- de screenshots zijn genomen in een venster van 1280 bij 800 px, tenzij de opgave anders zegt; lettertypes verschillen licht per besturingssysteem, kleuren en verhoudingen niet

Tip: bij elke absolute badge die niet staat waar je ze legde, stel je in DevTools de ankervraag (5.8): klim in de Elements-boom omhoog tot de eerste voorouder met een `position` anders dan `static`. Dat is het element waartegen je badge rekent, en meestal is het niet wie je dacht.

1. Letterraster

Open `labo-05/raster/index.html` met Live Server en schrijf in `css/stijl.css` de CSS die van deze pagina het screenshot maakt. Acht gekleurde vlakken op een raster van vier kolommen en drie rijen dat het venster vult, met vier cellen die bewust leeg blijven.



Oefening 1: venster van 1280 × 800.

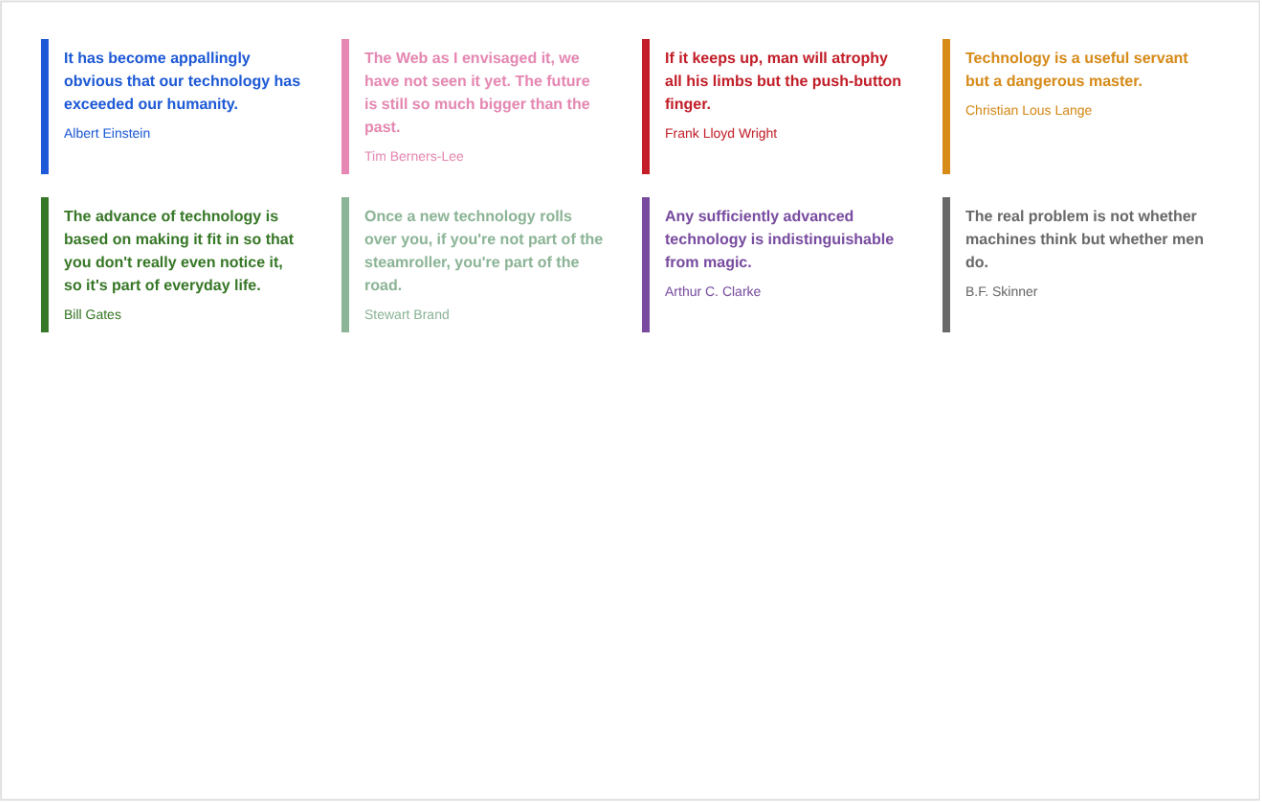
De ontwerper gaf je mee: de vlakken zijn `#e9493f` (a), `#edd24a` (b), `#072f55` (c), `#52a51a` (d), `#efaad9` (e), `#a5f129` (f), `#ebc47a` (g) en `#e8882c` (h), elk met zijn letter als class; de letter staat in de rechterbovenhoek, wit, 1.5rem, in Arial, met 0.5rem boven en 0.75rem rechts; het raster vult het venster met 1rem tussen de vlakken en 1rem aan de rand.

Tip: teken het raster eerst op papier en dan in je CSS: `grid-template-areas` met drie regels van vier namen, en een punt voor elke lege cel (5.1). Elk vlak kiest dan zijn gebied met `grid-area`. Het kan ook met lijnnummers (4.6); doe het hier met areas, en vergelijk straks in de reflectie.

Reflectie (README): wat gebeurt er als je in de template één gebied een L-vorm geeft, bijvoorbeeld door "a" ook in de tweede rij te zetten, en waarom (F5.6)? Hoeveel declaraties zou dezelfde plaatsing met `grid-column` en `grid-row` vragen?

2. Citaten

Open `labo-05/citaten/index.html`. Acht citaten over technologie, elk in zijn eigen kleur, naast elkaar op rijen die zichzelf vullen. Dit keer twee screenshots: bij 1280 px passen er vier op een rij, bij 800 px twee. Eén stylesheet, geen media query.



Oefening 2 bij 1280 × 800.



Oefening 2 bij 800 × 800.

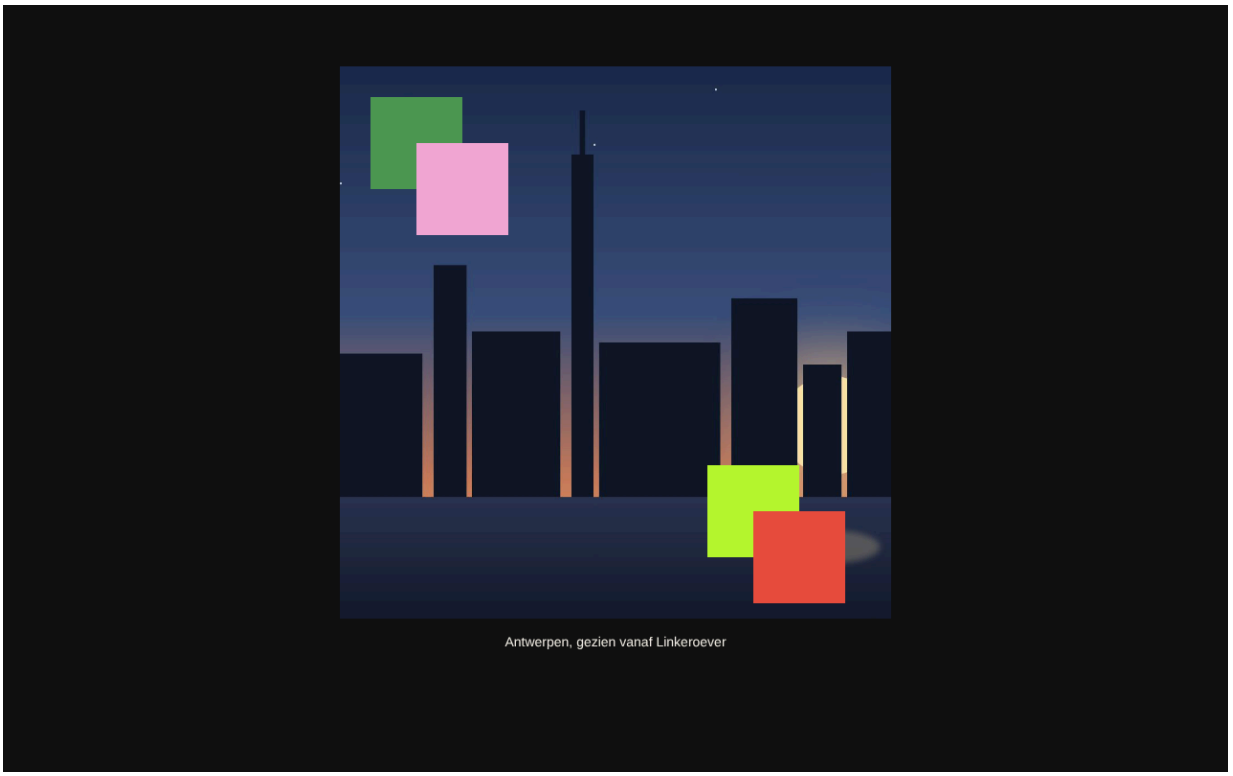
De ontwerper gaf je mee: de kleuren zijn `#1e5bd8` (blauw), `#e88bb4` (roze), `#c51f2a` (rood), `#d98c1a` (oranje), `#3b7a2a` (groen), `#8fb89a` (salie), `#7b4fa3` (paars) en `#6b6b6b` (grijs), elk als class op het citaat; de tekst is vet, in Verdana, met regelhoogte 1.5; elk citaat heeft links een streep van 0.5rem in zijn eigen kleur, 0.5rem boven en onder en 1rem links en rechts; de naam staat eronder, niet vet, niet cursief, 0.875rem; tussen de citaten en aan de rand zit 1.5rem.

Tip: één as die mag breken: `flex-wrap: wrap` op de container (5.2). Elk citaat krijgt de drievoudige `flex`: grow 1, shrink 1 en een basis van zo'n 18rem. Zet dan het venster op 800 px breed en kijk of het tweede screenshot vanzelf verschijnt. De streep in de eigen kleur: een border met `currentColor` (2.6).

Reflectie (README): waarom lijnt de tweede rij bij 1280 px niet uit met de eerste zoals een grid dat zou doen (5.2, 4.2)? Wat verandert er als je de basis van 18rem naar 30rem zet, en waarom?

3. Fotolijst

Open `labo-05/fotolijst/index.html`. Een vierkante foto in een donkere lijst, met vier gekleurde vlakjes die erop liggen: twee in de linkerbovenhoek, twee in de rechterbenedenhoek, telkens half over elkaar. Let op: het bestand `skyline.jpg` is niet vierkant.



Oefening 3: venster van 1280 × 800.

De ontwerper gaf je mee: de pagina is `#111111` met tekst `#f3efe6` in Verdana; de lijst is 36rem breed en staat gecentreerd met 4rem boven en onder; de foto is een vierkant van de volle breedte; de vlakjes zijn 6rem groot: `#4e9a52` (groen) op 2rem van de boven- en linkerrand, `#f2a7d6` (roze) op 5rem, `#b4f52d` (lime) op 6rem van de onder- en rechterrand, `#ea4d3d` (rood) op 3rem; roze ligt op groen, rood ligt op lime; het onderschrift staat gecentreerd, 0.875rem, met 1rem erboven.

Tip: het ankerduo van 5.4: `position: relative` op de lijst, `position: absolute` op elk vlakje met `top`, `left`, `bottom` of `right`. De foto wordt vierkant met het drieluik van 5.6: `width`, `aspect-ratio` en `object-fit`. En lees het commentaar in `index.html` over de volgorde: wie bovenop ligt, beslis jij met `z-index` (5.5), met kleine getallen.

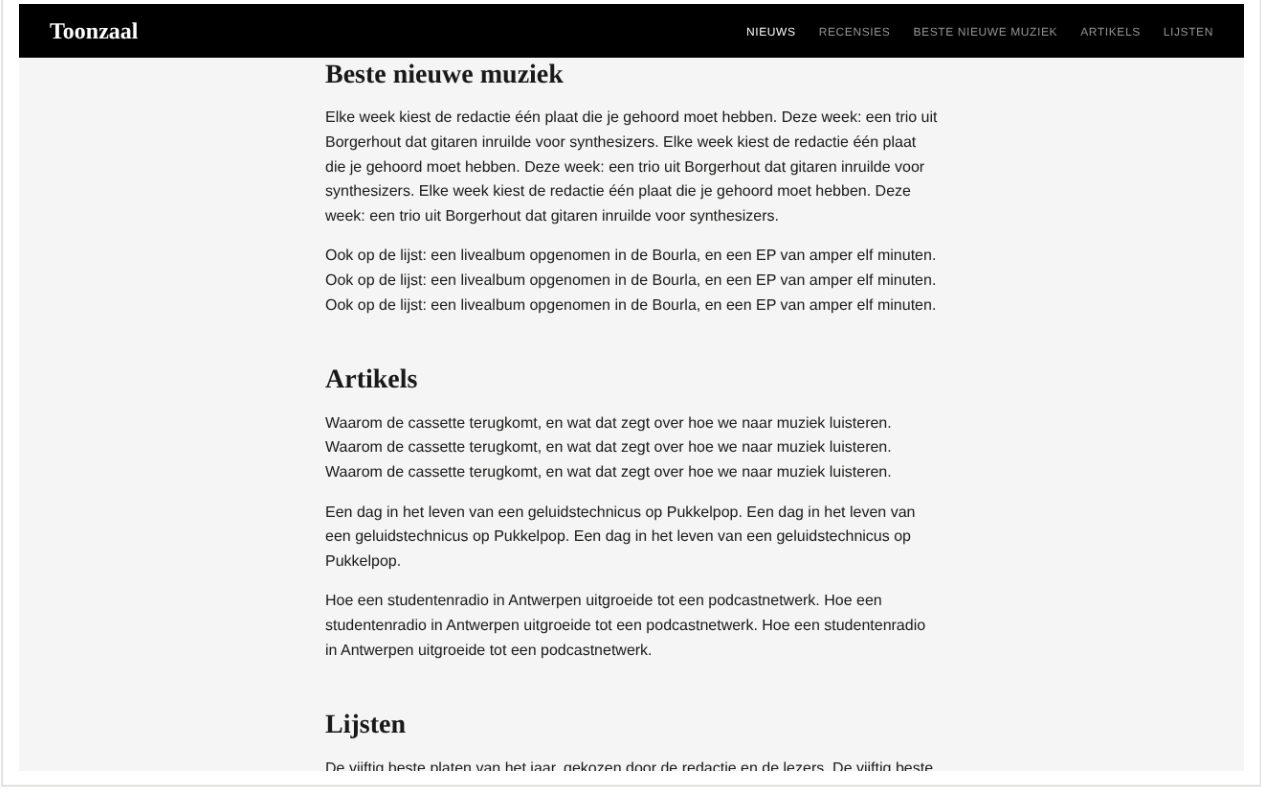
Reflectie (README): waar belanden de vlakjes als je `position: relative` van de lijst weghaalt, en waarom (F5.1)? Waarom ligt roze zonder `z-index` ónder groen, terwijl het later in beeld lijkt te komen?

4. Toonzaal

Open `labo-05/balk/index.html`. Een muziekblad met een zwarte balk die blijft plakken terwijl je scrolt: de naam links, vijf links rechts in kleine kapitalen, de actieve link wit. De pagina heeft een inhoudstafel met interne links; klik je op *Beste nieuwe muziek*, dan landt die kop nét onder de balk, niet erachter. Het tweede screenshot toont precies dat.



Oefening 4: bovenaan de pagina, venster van 1280 × 800.



Oefening 4: na een klik op "Beste nieuwe muziek" in de inhoudstafel.

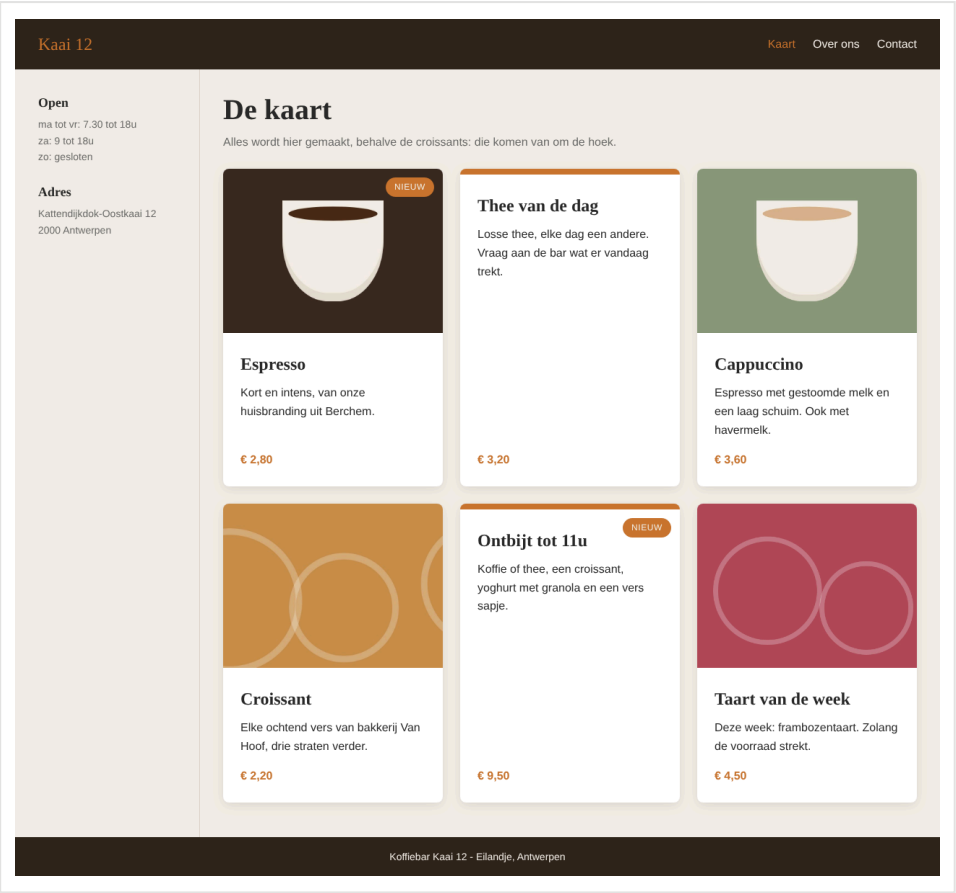
De ontwerper gaf je mee: papier `#f8f7f5`, inkt `#1a1a1a`, gedempt `#6b6b6b` (de intro); de balk is `#000000` en 3.5rem hoog met 2rem links en rechts; de naam is wit, vet, 1.5rem, in Georgia; de links zijn `#9a9a9a`, 0.75rem, in kapitalen met 0.05em letterafstand, de actieve link `#ffffff`, met 1.5rem ertussen; de leeskolom is hoogstens 44rem breed met 2rem padding; tekst in Verdana met regelhoogte 1.6, koppen in Georgia (h1 2.5rem, h2 1.75rem); tussen de rubrieken 3rem, onder de inhoudstafel ook; de footer is zwart met de tekst in `#9a9a9a`, 0.875rem, gecentreerd.

Tip: `position: sticky` met `top: 0` op de header (5.4); de header blijft gewoon in de flow, dus de pagina heeft geen gat op te vullen. De naam links en de links rechts: één auto-marge op de naam (5.3). En voor de interne links die onder de balk landen is er `scroll-padding-top` op `html`, ter grootte van de balk (F5.10). Hover en focus: zie het commentaar in `index.html`.

Reflectie (README): wat gebeurt er als je `top: 0` weghaalt, en waarom (F5.2)? Wat is het verschil met `position: fixed` voor de rest van de pagina, en welke extra declaratie zou fixed nodig hebben (5.4)?

5. Koffiebar Kaai 12

Open `labo-05/koffiebar/index.html`. Alles samen: een grondplan met een zijbalk, een balk met de naam links en de links rechts, en een rooster van zes kaarten. Vier kaarten hebben een foto, die tot aan de rand van de kaart loopt; twee hebben er geen en krijgen een oranje streep bovenaan. Op twee kaarten ligt een badge *Nieuw*. De prijs staat in elke kaart onderaan, hoe kort of lang de tekst ook is. Let op: de vier foto's hebben elk een andere verhouding, en in de kaarten hebben ze allemaal dezelfde.



Oefening 5: venster van 1280 × 800, volledige pagina.

De ontwerper gaf je mee: papier `#f4efe6`, kaart wit, inkt `#2b2b2b`, gedempt `#6b6b6b`, balk en footer `#2f241d` met tekst `#f4efe6`, accent `#c8742e` (de naam, de actieve link, de streep, de prijs en de badge); tekst in Verdana met regelhoogte 1.6, koppen in Georgia (h1 2.5rem, kaartkoppen 1.5rem); de zijbalk is 16rem breed met 2rem padding, tekst 0.875rem, en een rand rechts van 1px in `#ddd5c8`; `main` heeft 2rem padding; tussen de kaarten 1.5rem, elke kaart 1.5rem padding, ronde hoeken van 0.5rem en een zachte schaduw; de foto's zijn 4 staat tot 3; de streep is 0.5rem; de badge staat op 0.75rem van de boven- en rechterrand, 0.75rem groot in kapitalen, met 0.25rem boven en onder en 0.75rem links en rechts, en hoeken van 1rem.

Tip: van buiten naar binnen. `body` is een grid met named areas: kop over de volle breedte, zijbalk naast inhoud, voet over de volle breedte (5.1); de rijen zijn het grondplan van 4.7. De balk is die van oefening 4. De kaarten: `.kaart` is het anker van zijn badge (5.4) en een flex-column (4.8); de foto krijgt het drieluik van 5.6; `.kaart:has(img)` verliest zijn padding en geeft ze aan `.tekst` (5.7), `.kaart:not(:has(img))` krijgt de streep. De prijs onderaan: `.tekst` is zelf een flex-column die de kaart vult, en de prijs krijgt `margin-top: auto` (5.3). Dat de foto de ronde hoeken volgt, dank je aan `overflow: hidden` op de kaart.

Reflectie (README): welke drie vragen van deze week (container, item, plaatsing) beantwoordde je waar in deze pagina? Haal `aspect-ratio` weg bij de foto's: wat gebeurt er met het rooster, en waarom (F5.9, F4.5)?

Klaar?

De ankers. Klik in elke nabouw elk gepositioneerd element aan en controleer in het Computed-tabblad zijn `position` en zijn anker (5.8). In Toonzaal: scrol traag en kijk of de balk blijft; klik elke interne link.

De regels. Vijf keer: `reset.css` gelinkt en ongewijzigd, tokenblok op `:root`, `gap` in plaats van marges tussen items, geen px buiten randen, geen id-selector, geen `!important`, en `index.html` ongewijzigd. Nergens `position` voor structuur (F5.5), nergens een z-index boven 10.

README. Alle reflecties staan in `labo-05/README.md`, met je naam bovenaan.

Inleveren. *Commit & Sync* met "labo 5: plaatsing en verdieping". Is alles gepusht, dan is het ingeleverd. De feedback-tooling controleert of de HTML ongewijzigd is, of je stylesheets de regels volgen, en meet per nabouw een aantal boxen in de browser; wat ze vindt, lees je in de loop van volgende week, met verwijzing naar de sectie of het foutnummer.

Thuis

Werk de nabouwen af die in de sessie niet lukten. Doe daarna B5.1 uit de syllabus voor je site, **met AI** of **zonder AI**: het grondplan met named areas (met of zonder zijbalk, jouw keuze, beargumenteerd in commentaar), een sticky navigatie met `scroll-padding-top`, minstens één badge op een kaart, uniforme kaartafbeeldingen via het drieluik, en één `:has()`-regel die echte inhoudsvariatie opvangt. Kies je de AI-route, bewaar dan je prompt en de onbewerkte output in `site/review/` en schrijf in je README wat je corrigeerde: absolute waar uitlijning of sticky hoorde, z-index-inflatie, fixed met een gegokte padding, verhoudingen genegeerd (AI-kader hoofdstuk 5). Push met "site: plaatsing". Lees voor de theorieles 6.1 tot en met 6.3 van de syllabus.